

# 基于事故数据模糊信息分配与风险评估的 高速公路路段安全性评价方法\*

刘健锋<sup>1)</sup> 涂辉招<sup>1)</sup> 毕玉峰<sup>2)</sup> 孙立军<sup>1)</sup>

(同济大学道路与交通工程教育部重点实验室<sup>1)</sup> 上海 201804) (山东省交通规划设计院<sup>2)</sup> 济南 250031)

**摘要:**针对现有高速公路事故多发段鉴别方法在阈值选择与单纯采用事故频数反映路段行车风险多维性存在的缺点和局限,引入了模糊信息分配进行事故分析,有效缓解不同的路段划分方式或标准对事故率分布的影响.运用风险评估理论设计简单直观和具有可操作性的高速公路路段安全性评估方法,即从道路发生交通事故的可能性和后果的损失程度两个维度构建高速公路路段风险评估矩阵图模型.最后将该方法与传统概率统计原理上的事故多发段鉴别方法进行对比.结果表明,基于事故信息模糊分配与风险评估的高速公路路段安全性评价方法,可以更有效可靠地反映高速公路事故风险的实际情况.

**关键词:**交通安全;高速公路;模糊信息分配;风险评估

**中图分类号:**U491

**doi:**10.3963/j.issn.2095-3844.2016.01.033

## 0 引言

高速公路一些事故风险异常集中的路段反映了该处可能存在着影响交通安全的不利因素,对高速公路路段安全性合理评估<sup>[1]</sup>,分析影响交通安全的不利因素,并提出相应对策,是改善高速公路交通安全状况经济而有效的办法.

事故数法<sup>[2]</sup>、事故率法<sup>[3]</sup>和质量控制法<sup>[4]</sup>等事故多发点鉴别方法,都能从不同角度出发来鉴别事故多发段(点),但其大多忽视了路段单元划分时存在的问题,这些方法受事故资料小样本数据漂移的影响,容易造成事故多发段(点)的遗漏或误判<sup>[5]</sup>;另外,单纯采用事故数(率)来描述路段单元的事故风险,无法从多角度深入分析一起事故与路段风险关联性的关系,无形中简化了事故资料隐含的风险信息.在处理小样本数据和描述高速公路安全风险的多维性时,模糊信息分配和风险评估技术<sup>[6]</sup>是比传统概率统计方法更好的数学工具,实际上从事故发生到事故采集这一过程

中,多种因素将干扰事故位置信息,事故位置提供的是模糊信息;风险评估则从路段发生交通事故的可能性和后果的损失程度2个维度综合描述高速公路的安全风险,更符合高速公路安全风险的实际内涵和管理需求.

## 1 事故数据模糊信息分配

### 1.1 事故信息模糊性与事故诱因分布范围

事故资料具有小样本的漂移性或过渡性,常见的事故多发段(点)鉴别方法是将事故记录在全路段单元内进行确定性的事件分配,不同的路段划分方式或标准可以得出不同的事故率分布.如图1的①与②中,对相同的一次交通事故,不同长短的路段划分方式,可能得出不同的事故风险隐患路段的结论;如图1的②与③中,两次交通事故位置信息并不相同,按传统的事故多发段(点)鉴别方法,极却可能得出相同的事故风险隐患路段的结论,传统方法并不能有效覆盖或表征事故风

收稿日期:2015-12-07

刘健锋(1989-):男,硕士生,主要研究领域为交通安全

\* 山东省交通运输科技创新项目资助

险隐患的实际分布. 实际上从事故发生到事故采集这一过程中, 多种因素将干扰事故记录位置, 事故位置与事故诱因分布存在一定的不匹配及其滞后性. 研究表明, 导致路段不安全状态的风险因素总是以一定的规律分布在事故位置附近. 典型的黑点路段事故分布近似服从正态分布<sup>[7]</sup>, 可合理假定在事故发生位置, 道路的危险性是最高的, 在临近发生点其危险性也会较大, 随着距离的增加, 道路危险性逐渐减弱, 其危险度曲线与事故诱因的空间分布, 见图 1.

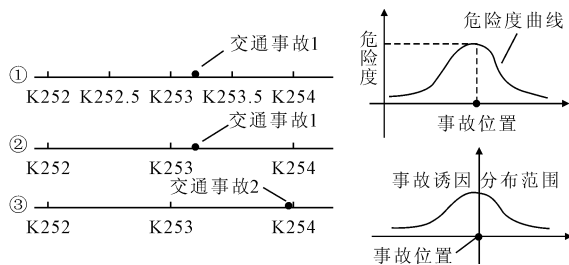


图 1 路段单元事故信息分析

事故多发段(点)诱因分布范围的确定, 是建立高速公路交通事故多发段(点)空间分析模型的先决条件, 直接关系到模型应用的可靠性<sup>[8]</sup>. 确定事故多发段(点)诱因分布范围的原则, 即尽可能高效经济地囊括和暴露诱发事故多发的风险因素, 根据《公路项目安全性评价指南》(JTJ—TB05—2004), 按高速公路最不利行车条件, 采用满足货车或大客车安全运行的一般最大停车视距 500 m 作为事故诱因的分布范围(左/右侧), 符合高速公路事故多发诱因分布机理, 可以有效囊括事故位置邻域的风险因素, 具有较高的风险识别效率, 后期工程及管理举措的经济成本较低.

## 1.2 考虑事故频次的模糊信息分配

明确事故诱因分布范围和危险度分布机理后, 采用模糊信息分配技术<sup>[9]</sup>, 通过小样本的信息扩散将原始样本点转化成模糊集, 弥补数据本身

由于不完备性引起的信息空白, 合理量化事故多发段(点)的诱因分布范围及风险值.

根据山东省某高速公路 2011~2013 年(K260—K280 右侧)事故资料(见表 1), 采用模糊信息线性分配方法, 计算该高速公路事故频次信息在事故风险诱因分布范围内的模糊概率为

$$q_{ij} = \mu(Z_i, u_j) = \begin{cases} 1 - \frac{|Z_i - u_j|}{\Delta}, & |Z_i - u_j| \leq \Delta \\ 0, & |Z_i - u_j| > \Delta \end{cases} \quad (1)$$

式中:  $q_{ij}$  为第  $i$  个事故记录在第  $j$  个控制空间的模糊概率;  $Z_i (i = 1, 2, \dots, n)$  为事故资料中的第  $i$  个事故的位置信息;  $u_j$  为某个控制空间的中点值;  $\Delta$  为信息分配区间长度(事故风险诱因的分布范围),  $\Delta = u_j - u_{j-1} (j = 2, 3, \dots, m)$ ;  $m$  为控制空间个数.

表 1 2011~2013 年山东某高速公路(K260~K280 右侧)事故资料

| 桩号<br>/km | 伤亡<br>/人 | 损失<br>/万元 | 桩号<br>/km | 伤亡<br>/人 | 损失<br>/万元 | 桩号<br>/km | 伤亡<br>/人 | 损失<br>/万元 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 261.2     | 0        | 0.410 6   | 266       | 0        | 2.78      | 274.6     | 0        | 0.712 5   |
| 261.8     | 0        | 0.06      | 266.3     | 0        | 0.544 5   | 275.7     | 0        | 0.21      |
| 262.7     | 0        | 0.15      | 266.5     | 0        | 1.946 2   | 276       | 0        | 0.05      |
| 263.3     | 0        | 7.192 7   | 266.6     | 0        | 0.503 5   | 276       | 0        | 0.289 5   |
| 263.6     | 伤 2      | 1.469     | 267.4     | 0        | 0.869 5   | 276.5     | 0        | 0.39      |
| 263.8     | 0        | 0.2       | 268.6     | 0        | 0.3       | 276.8     | 伤 2      | 0.340 6   |
| 264.3     | 0        | 0.198 5   | 271.5     | 0        | 1.478     | 278       | 伤 1      | 5.176     |
| 264.5     | 0        | 0.2       | 271.6     | 0        | 0.1       | 278.2     | 0        | 0.220 5   |
| 264.9     | 0        | 0.715     | 273.05    | 死 1      | 1.62      | 278.5     | 0        | 0.1       |

对表 1 的事故资料, 以 K260~K280 为起止位置, 采用  $\Delta = 500$  m 作为事故风险诱因的分布范围, 事故位置信息对应的控制点空间为  $U = \{K260.25, K260.75, K261.25, K261.75, \dots, K278.75, K279.25, K279.75\}$ , 采用一维线性信息分配, 按式(1)计算每个事故样本在各路段单元上的分配信息  $q_{ij}$ , 见表 2.

表 2 事故样本分配在各路段单元的事故信息

| 事故编号     | 事故桩号     | 路段单元     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          | $u_1$    | $u_2$    | $u_3$    | $u_4$    | ...      | $u_{38}$ | $u_{39}$ | $u_{40}$ | $u_{41}$ |
|          |          | 260      | 260.5    | 261      | 261.5    | ...      | 278.5    | 279      | 279.5    | 280      |
| $Z_1$    | 261.2    | 0        | 0        | 0.1      | 0.9      | ...      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| $Z_2$    | 261.8    | 0        | 0        | 0        | 0        | ...      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
| $Z_{26}$ | 278.2    | 0        | 0        | 0        | 0        | ...      | 0.9      | 0        | 0        | 0        |
| $Z_{27}$ | 278.5    | 0        | 0        | 0        | 0        | ...      | 0.5      | 0.5      | 0        | 0        |
| 合计(事故频次) |          | 0        | 0        | 0.1      | 0.9      | ...      | 1.9      | 0.5      | 0        | 0        |

对于  $\forall Z \in I_s$ , 令  $H(Z) = Q_s$ , 事故位置信息根据其距相邻控制空间中心点的距离进行信息分配后, 频次信息被模糊地分配到不同控制空间中,

在此基础上得到事故频次信息分布直方图, 见图 2.

事故频次信息分布直方图和事故传统频率直

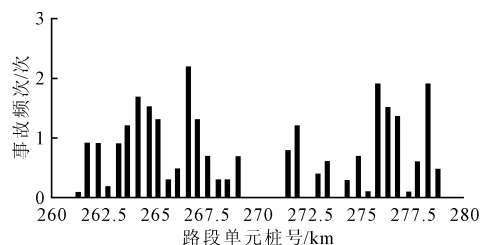


图2 事故频次信息分布直方图

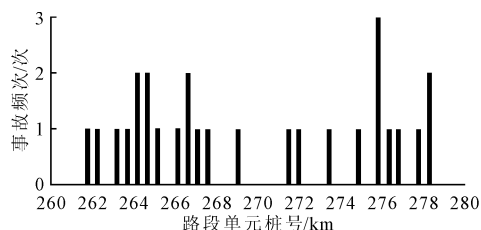


图3 事故传统频率直方图

方图均采用相同的路段划分标准,但前者反映出更细致鲜明的事故信息分布,对于每一个事故位置样本,传统频率直方图方法无法避免数据漂移带来的不利影响,信息分配技术将高速公路交通事故数据的单点集变成模糊集,在合理范围内拓展了事故风险因素的空间区域,更利于发现导致事故频发的风险区域.事故发生位置离控制点越近,对控制点所在单元路段分配的事故信息越多,这与事故诱因的空间分布机理更为一致.此外,模糊信息分配充分利用了小样本数据携带的信息,得到信息区分度更明显的事故频次信息分布直方图,其定量信息更为丰富,较传统频率直方图能更好地区分路段风险大小,从而鉴别出更为危险的路段,为优先治理提供合理依据.

### 1.3 考虑事故当量损失的模糊信息分配

高速公路的路段安全性评价<sup>[10]</sup>通过分析事故资料,以鉴别出由于路段特征恶化导致行车风险较大的路段单元,但行车风险实质上是由多维风险导致的,为了合理地评估高速公路路段安全性水平,在分析中不仅需要考虑事故的数量,还要考虑事故所造成的损失,为此可引入事故当量损失的概念对高速公路事故严重程度进行描述,利用模糊线性信息分配进行各路段的事故当量损失分析.

交通事故的损失可分为直接经济损失和人员伤亡,设当地交通事故伤、亡人员的平均赔偿金额为  $K_1, K_2$  万元,则有:  $S_i = n_1 K_1 + n_2 K_2 + K_3$ . 式中:  $S_i$  为路段的事故总经济损失;  $n_1, n_2$  为  $i$  路段的事故伤、亡人数. 通过调查初步拟定  $K_1 = 5, K_2 = 50, K_3$  为  $i$  路段的事故直接经济损失,换算后的当量事故损失见表 3.

表3 事故当量损失计算表

| 桩号/km | 伤 $n_1$<br>/人 | 亡 $n_2$<br>/人 | 直接损失<br>$K_3$ /万元 | 当量损失<br>$S_i$ /万元 |
|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 261.2 | 0             | 0             | 0.410 6           | 0.410 6           |
| 261.8 | 0             | 0             | 0.06              | 0.06              |
| ⋮     | ⋮             | ⋮             | ⋮                 | ⋮                 |
| 278.2 | 0             | 0             | 0.220 5           | 0.220 5           |
| 278.5 | 0             | 0             | 0.1               | 0.1               |

以表 3 每一起交通事故的事故当量损失为基础,采用  $\Delta = 500$  m 作为事故多发段(点)诱因的分布范围,用式(2)计算每个事故样本在各单元的分配信息  $q_{ij}$ ,完成每一起事故对应当量事故损失在各路段单元的事故信息分配.

$$q_{ij} = \mu(Z_i, u_j) = \begin{cases} \left(1 - \frac{|Z_i - u_j|}{\Delta}\right) \times S_i, & |Z_i - u_j| \leq \Delta \\ 0, & |Z_i - u_j| > \Delta \end{cases} \quad (2)$$

对于  $\forall Z \in I_s$ , 令  $H(Z) = Q_s$ , 在此基础上得到事故当量损失信息分布直方图,见图 4.

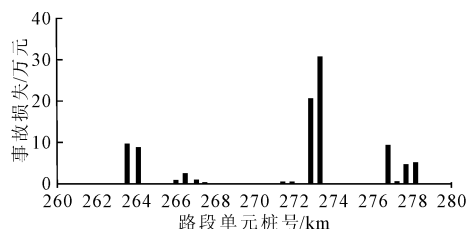


图4 事故当量损失信息分布直方图

## 2 融合风险评估的评价方法

### 2.1 路段风险评估机理

基于风险评估的高速公路路段安全性评价实质上是对路段引发不安全行车的风险概率以及损失程度与安全指标进行对照分析及衡量评判<sup>[11]</sup>,确定风险水平,识别事故多发段(点),进一步从交通事故的数量和严重程度 2 个方面把握交通事故产生的原因和形成机理,见图 5,揭示交通事故发生的规律,并据此制定和实施有效的风险控制措施,提升高速公路各路段单元的行车安全性,使高速公路的整体风险达到可容许水平.

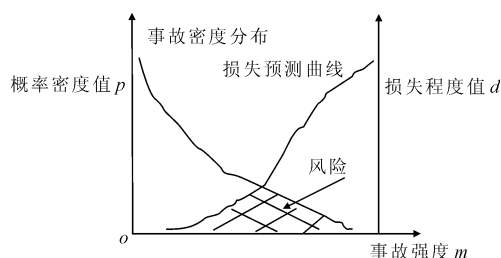


图5 路段风险评估机理

## 2.2 路段风险信息

在利用模糊信息分配技术得到的各路段事故频次信息和事故当量损失信息后,将事故频次信息分布(事故密度分布)作为风险发生的可能性,对不同风险水平下发生的事故频次信息进行概率分析得到风险概率分布;将事故当量损失信息分布(损失预测曲线)作为可能造成后果的严重程度,对不同损失水平下的事故当量损失信息分布进行概率分析得到风险严重程度分布,得到高速公路全路段的事故风险信息分布(见表4),将路段安全性评估由传统的事故多发路段(点)鉴别转变为路段安全风险评估。

表4 事故信息分配在各路段单元的风险信息

| 桩号<br>X | 严重程<br>度/% | 概率<br>/% | 桩号<br>X | 严重程<br>度/% | 概率<br>/% | 桩号<br>X | 严重程<br>度/% | 概率<br>/% |
|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
| 261.0   | 10         | 3        | 266.5   | 77         | 100      | 275.0   | 52         | 52       |
| 261.5   | 48         | 58       | 267.0   | 71         | 77       | 275.5   | 6          | 6        |
| 262.0   | 16         | 61       | 267.5   | 55         | 45       | 276.0   | 42         | 94       |
| 262.5   | 3          | 13       | 268.0   | 35         | 19       | 276.5   | 45         | 87       |
| 263.0   | 23         | 65       | 268.5   | 19         | 23       | 277.0   | 90         | 81       |
| 263.5   | 94         | 68       | 269.0   | 26         | 48       | 277.5   | 68         | 10       |
| 264.0   | 87         | 90       | 271.5   | 61         | 55       | 278.0   | 81         | 42       |
| 264.5   | 39         | 84       | 272.0   | 65         | 71       | 278.5   | 84         | 97       |
| 265.0   | 58         | 74       | 273.0   | 97         | 29       | 279.0   | 13         | 35       |
| 265.5   | 32         | 16       | 273.5   | 100        | 39       |         |            |          |
| 266.0   | 74         | 32       | 274.5   | 29         | 26       |         |            |          |

## 2.3 风险评估矩阵

在路段单元的风险信息处理中,模糊信息分配技术将风险隐患信息在相应路段邻域范围内进

表5 路段风险评估结论

| 风险等级 | 风险状况 | 代表色 | 路段风险评估结果                                                                       | 风险应对策略                     |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| I级   | 低    | 无   | K260~K260.5, K269~K271, K272~K272.5, K273.5~K274.5, K279~K280                  | 属于风险相对安全的水平,可暂不采取治理或防范措施。  |
| II级  | 较低   | 绿色  | K260.5~K261, K262~K262.5, K265~K265.5, K267.5~K268.5, K274~K274.5, K278.5~K279 | 应采取一些合理步骤阻止发生或降低其发生后造成的影响。 |
| III级 | 中    | 黄色  | K261~K262, K262.5~K263, K265.5~K266, K271~K271.5, K274.5~K275, K277~K277.5     | 应安排合理的费用来阻止其发生。            |
| IV级  | 较高   | 浅红色 | K264~K265, K266.5~K267, K271.5~K272, K272.5~K273.5, K275.5~K276.5, K277.5~K278 | 优先安排资源降低路段的事故风险水平。         |
| V级   | 高    | 红色  | K263~K264, K266~K266.5, K276.5~K277, K278~K278.5                               | 迫切安排资源降低路段的事故风险水平。         |

## 2.4 路段风险评价方法结果分析

1) 与累计频率法<sup>[12]</sup>对比 按0.5 km进行路段划分,根据事故传统频率直方图(见图3),绘制累计频率曲线,曲线在累计频率90%有一个突变点,突变点对应的事故数临界值为: $R=2$ ,当路段各单元在统计年内事故次数大于等于2次为事故黑点段。

2) 与改进的事故频数法对比 按0.5 km进行路段划分,以事故传统频率直方图为基础, $\lambda$ 为

行了合理过渡,全面挖掘各路段隐藏的风险信息,风险挖掘机理清晰明了,实现风险信息的平稳过渡,符合高速公路行车风险的实际分布规律。

以路段单元风险信息分析结果为基础,将路段风险信息形象地体现在风险评估矩阵图中,若评价路段不包含任何风险概率与风险损失,则该路段应属于最低风险水平,若评价路段包含最高级的风险概率和风险损失,则该路段应属于最高风险水平,其余路段的风险水平依次类推。根据路段风险信息合理划分高速公路各路段的安全水平,在综合考虑高速公路事故风险防范需求的基础上,本研究将事故风险分为五级,用罗马数字I,II,III,IV,V表示。I级为低风险,V级为高风险。分级标准按照风险评估矩阵划分见图6,路段风险评估结论见表5。

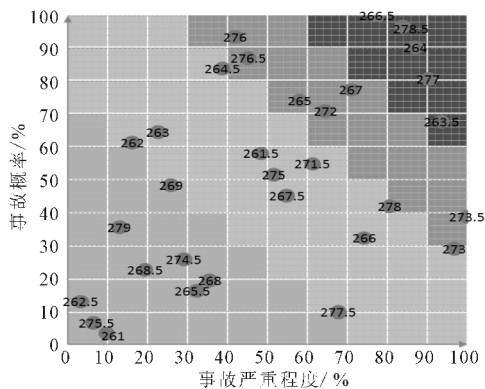


图6 路段风险评估矩阵

平均事故数;取置信水平为95%,则事故数临界值为 $R$ ,若大于 $R$ 则该路段单元为事故黑点段:

$$R = \lambda + 1.96\sqrt{\lambda} = \frac{27}{41} + 1.96\sqrt{\frac{27}{41}} = 2.25 \text{ 次}.$$

在采用具有小样本数据特性的事故资料进行分析时,事故位置提供的只是模糊信息,事故位置并不能准确代表风险因素的分布,两者间存在一定的滞后性;同时,事故直接损失并不能全面准确地表述路段的风险严重程度,还应该综合考虑事

故伤亡情况及风险扩散的影响机制,因此,采用传统事故评价指标进行结果论证是不合理的。

表6 路段风险评价方法的比较结果

| 指标                          | 累计<br>频率法 | 改进<br>事故<br>频数法 | 融合模糊信息分<br>配与风险评估的<br>安全性评价 |               |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|                             | 事故<br>黑点  | 事故<br>黑点        | V级<br>(高风险)                 | IV级<br>(较高风险) |
| 累计里程/km                     | 2.5       | 0.5             | 2.5                         | 4.5           |
| 事故次数/次                      | 11        | 3               | 10                          | 11            |
| 事故集中度/(次·km <sup>-1</sup> ) | 4.4       | 6               | 4                           | 2.44          |
| 事故直接损失/万元                   | 5.43      | 0.55            | 15.18                       | 10.54         |
| 事故价值/(万元·次 <sup>-1</sup> )  | 0.49      | 0.18            | 1.52                        | 0.96          |
| 风险频次信息/次                    | 9.20      | 1.90            | 8.40                        | 10.30         |
| 风险集中度/(次·km <sup>-1</sup> ) | 3.68      | 3.80            | 3.36                        | 2.29          |
| 风险损失/万元                     | 17.93     | 0.36            | 36.08                       | 60.56         |
| 风险价值/(万元·次 <sup>-1</sup> )  | 1.95      | 0.19            | 4.30                        | 5.88          |

对于上述不足,模糊信息分配技术在合理范围内拓展了事故风险路段的空间区域,这与事故风险诱因的空间分布理论更为一致。本研究以事故频次信息分布图和事故当量损失信息分布直方图为基础,将事故频次信息作为风险频次信息、事故当量损失作为风险损失,计算不同风险水平下各路段的风险频次信息和风险损失值,构建包括风险集中度、风险价值的风险评价指标,分析结果表明:在风险集中度上,累计频率法和改进事故频数法稍占优势,但其优势并不显著,而在风险价值指标上,本研究的评价方法远远优于上述传统方法。总体而言,融合模糊信息分配与风险评估的评价方法更符合高速公路路段安全风险的内涵和管理需求。

### 3 结 论

1) 从事故风险分布机理与评价易操作性出发,按高速公路最不利行车条件,采用满足货车(大客车)安全运行的最大停车视距 500 m 作为一般事故多发段(点)诱因的分布范围(左/右侧),考虑路段定长划分的不利影响,利用模糊信息分配技术采集模糊过渡信息,在合理范围内拓展了事故隐患的空间区域,克服了定长法主观性过强和数据漂移的缺点。

2) 从风险评估的角度出发,将事故频次信息分布作为风险发生的可能性,将事故当量损失信息分布作为可能造成后果的严重程度,采用风险评估矩阵图法进行路段安全评估,该方法较单一指标的传统概率统计分析法得到的评估结果更符

合路段风险的实际内涵,风险识别机理明确,对事故频发和事故后果严重的路段都有较高的识别率,风险分级清晰明了,易于落实各路段处置措施及实施计划的优先次序。

3) 本文题目的模型主要适用于对道路交通条件相似、交通量变化不大的高速公路路段安全性评价,未来可以拓展交通量对事故的影响分析。总体而言,本研究的评价方法其理论清晰、算法简单、可移植性强,能较好地克服鉴别过程中事故风险路段的遗漏或风险路段的误判,具有更高的精确性和风险识别效率。

### 参 考 文 献

- [1] PANDE A, ABDEL-ATY M, HSIA L. Spatiotemporal variation of risk preceding crashes on freeways [R]. Washington: Transportation Research Board Natl Research Council, 2005.
- [2] 阎莹,刘浩学,游小青,等. 道路交通事故多发位置鉴别新方法的探讨[J]. 交通运输系统工程与信息, 2005(3): 82-86.
- [3] 过秀成,盛玉刚,潘昭宇,等. 公路交通事故黑点总体特征分析[J]. 东南大学学报:自然科学版, 2007(5): 930-933.
- [4] 胡新民,刘涛,张天华,等. 道路黑点识别与改善[J]. 交通运输工程学报, 2004(1): 106-109.
- [5] 肖慎,过秀成,宋俊敏. 公路交通事故黑点鉴别方法研究[J]. 公路交通技术, 2003(2): 70-73.
- [6] 康永辉,解建仓,黄伟军,等. 基于干旱综合指数的模糊信息分配法的农业干旱风险评估研究[J]. 干旱地区农业研究, 2013(6): 174-180.
- [7] 刘玉增. 交通事故黑点的智能排查及整治对策的研究[D]. 成都:西南交通大学, 2006.
- [8] HAUER E, KONONOV J, ALLERY B, et al. Screening the road network for sites with promise [R]. Washington: Transportation Research Board Natl Research Council, 2002.
- [9] 廖志高,柳本民,郭忠印. 基于信息分配的道路黑点鉴别方法[J]. 中国公路学报, 2007(4): 122-126.
- [10] 孟祥海,李昕,郑来. 基于事故数据与安全服务水平的高速公路路段安全性评价方法[J]. 交通运输工程学报, 2014(6): 83-91.
- [11] 杨继君,李波. 基层社会稳定风险评估方法创新及其应用:基于风险矩阵图法的视角[J]. 桂海论丛, 2014(5): 91-96.
- [12] 方守恩,郭忠印,杨轸. 公路交通事故多发位置鉴别新方法[J]. 交通运输工程学报, 2001(1): 90-94.

## Safety Evaluation Method of Freeway Segment Based on the Fuzzy Information Distribution and Risk Assessment

LIU Jianfeng<sup>1)</sup> TU Huizhao<sup>1)</sup> BI Yufeng<sup>2)</sup> SUN Lijun<sup>1)</sup>

(Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of the

Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 201804, China)<sup>1)</sup>

(Shandong Provincial Communications Planning and Design Institute, Jinan 250031, China)<sup>2)</sup>

**Abstract:** Based on the analysis on limitation of present common road accident-prone location identification method and multidimensionality of road risk indicated by accident sample, information assignment technology was introduced to process traffic accident data to reduce the impact of the division of the road section on the accident rate. Besides, risk assessment was also introduced to process the safety evaluation of road section which is to make good use of the possibility of traffic accident and the loss of traffic accident to build up the road risk assessment matrix model. Finally, the method was compared with traditional road accident-prone location identification method. The conclusion is that: safety evaluation method of freeway segment based on the fuzzy information distribution method and risk assessment is more efficient and reliable, which can reflect the actual situation of road risk. So it is an effective, simple and practical method.

**Key words:** traffic safety; freeway; fuzzy information distribution; risk assessment

(上接第 157 页)

[8] 叶锦华. 不确定非完整轮式移动机器人的运动控制研究[D]. 广州:华南理工大学, 2013.

An adaptive sliding surface slope adjustment in PD sliding mode fuzzy control for robot manipulator[J].

[9] PILTAN F, SULAIMAN N, SOLTANI S, et al.

Order, 2011, 4(3):55-58.

## Fuzzy Control of Mobile Robot Based on Visual Data

YANG Shifeng<sup>1)</sup> LI Wenfeng<sup>1)</sup> ZHOU Jianrong<sup>2)</sup>

(School of Logistics Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China)<sup>1)</sup>

(BOSI Electronic Digital Technology Co., LTD, Dongguan 523000, China)<sup>2)</sup>

**Abstract:** There are some flaws existing in traditional algorithm of nonholonomic mobile robot, such as large time complexity, weakness in robustness and real-time performance, difficult to modeling problem in the complicated nonlinear system. In consider of these problems, this research puts forward a kind of mobile car control system based on fuzzy algorithm. The system is based on the robot modeling and experimental analysis, by inputting virtual data and calculating deviation, established fuzzy control relation using fuzzy algorithm, implement a real-time adjustment of point stabilization and path tracking control. Analysis of experiment data proves that the method has great robustness and real-time and system has high precision.

**Key words:** fuzzy control; mobile robot; visual data; error analysis